

RELACIÓN DE PROBLEMAS DE LA UD2 – CS2 DAW

Para todos los problemas, se almacenará en un fichero .php con el nombre del problema (p. ej.: Problema1.php) y estará ubicado en una carpeta UD2 (o en la que consideréis para vuestro trabajo personal).

1. Crea un archivo PHP que muestre “Hola, DAW” dentro de un <h1> en HTML y en el que el título sea Problema1.
2. Añadir comentarios en un script PHP de las tres formas: línea, múltiple y HTML.
3. Crear dos variables \$nombre y \$edad y mostrarlas con echo.
4. Cambiar el valor de una variable y mostrarlo.
5. Crear una variable \$a = 5 y otra \$b como copia; cambiar \$b y mostrar ambas. Luego realizar lo mismo para que \$b sea la misma referencia que \$a, cambiar \$a y mostrar ambas.
7. Definir una constante PI = 3.1416 y mostrarla.
8. Crear una variable global y mostrarla dentro de una función usando global.
9. Crear una variable local dentro de función y mostrar qué pasa fuera.
10. Usar una variable static en una función contador, en la que incrementa la variable local definida como static en 1 cada vez que es invocada, reflejando que mantiene el valor de la previa ejecución.
11. Crear un array indexado y asociativo, mostrar ambos con print_r() y luego, utilizar el for y foreach para el indexado y foreach para el asociativo para mostrar el contenido.
12. Implementar una calculadora por medio de una función (\$a, \$b, \$operador) que realice suma, resta, multiplicación o división según el operador pasado.
13. Realizar una función que determine si un número es primo de un rango de valores del 1 al 100 (ambos incluidos).
14. Desarrollar una función que muestre la cantidad y números múltiplos de un número que existen en un rango. Los parámetros de entrada son el número, inicio y fin.

15. Desarrollar una función que muestre la cantidad y números múltiplos de un número que existen en un rango (ejercicio anterior), pero dando además el argumento de la cantidad de números encontrados. Los parámetros de entrada son el número, inicio, fin y cantidad.

16. Generar tabla de multiplicar de un número usando función.

17. Calcular el factorial de un número usando bucle y una función. Luego cámbialo para utilizar recursividad en la función.

18. A partir de la generación de un array de enteros, a realizar previamente, se quiere realizar la sumar todos sus elementos utilizando una función recursiva. Implementarlo en PHP.

19. (Entregable) Realizar una función recursiva para implementar la división mediante restas.

20. Comprobar si una cadena es un palíndromo (igual al revés). Utilizando ciclos y eliminando los espacios en blanco.

21. (Entregable) Ordenar un array de enteros de mayor a menor sin usar sort(), de forma que habrá un parámetro que indique si queremos que sea de mayor a menor o viceversa (sentido="a" para de menor a mayor y "d" para de mayor a menor). Los elementos serán generados de forma aleatoria en un array indexado de 100 elementos de tipo entero. El método será el de la burbuja.

22. Generar números aleatorios enteros en una matriz de dos dimensiones indexada y la muestre a continuación.

23. Generar y almacenar en un array bidimensional todas las tablas de multiplicar del 1 al 10. Donde, cada fila representará la tabla de un número y cada columna un resultado de la multiplicación (del 1 al 10).

Con posterioridad, muestra una en concreto.

24. (Entregable) Realizar la multiplicación de dos matrices bidimensionales, sus dimensiones se han de generar aleatoriamente de 2 a 5 y también se han de generar con números aleatorios de 0 a 10, mostrándolas y también el resultado. En caso que no se pueda multiplicar también ha de controlarse. Donde:

- Si tienes dos matrices:

Matriz A de tamaño: $m \times n$

Matriz B de tamaño: $p \times q$

La multiplicación $A \times B$ solo es posible si el número de columnas de A es igual al número de filas de B: $n = p$

- Tamaño de la matriz resultante: $C = A \times B$ tendrá

filas de $C = m$ (filas de A)

columnas de $C = q$ (columnas de B)

- Fórmula para los elementos:

Cada elemento $C[i][j]$ se calcula así:

$$C[i][j] = \sum_{k=0}^{n-1} A[i][k] \cdot B[k][j]$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} A \cdot B = C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}$$

Algoritmo de mutiplicación.

- $(a_{11} \cdot b_{11}) + (a_{12} \cdot b_{21}) = c_{11}$
- $(a_{21} \cdot b_{11}) + (a_{22} \cdot b_{21}) = c_{21}$
- $(a_{11} \cdot b_{12}) + (a_{12} \cdot b_{22}) = c_{12}$
- $(a_{21} \cdot b_{12}) + (a_{22} \cdot b_{22}) = c_{22}$